PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

IT SERVICE DESK

Aplikasi Manajemen Layanan TI Berbasis Web
Laravel • MySQL • Tailwind CSS

Dokumen: PRD v1.0

Status: Draft / Baseline Pengembangan

Target: Organisasi / Perusahaan dengan layanan internal TI

Tujuan dokumen

Dokumen ini mendefinisikan kebutuhan produk, pengguna, proses bisnis, fitur, kebutuhan non-fungsional, arsitektur tingkat tinggi, serta ruang lingkup MVP untuk aplikasi IT Service Desk. Dokumen dapat digunakan sebagai acuan Product Owner, Software Engineer, UI/UX Designer, QA, dan stakeholder bisnis.

1. Ringkasan Produk

IT Service Desk adalah aplikasi berbasis web untuk mengelola permintaan layanan TI dan insiden secara terstruktur. Sistem memungkinkan karyawan membuat tiket, tim IT melakukan triage dan assignment, teknisi menangani pekerjaan, manajemen memonitor SLA, dan seluruh aktivitas terdokumentasi sampai tiket ditutup.

Nilai utama produk:

- Memusatkan seluruh permintaan bantuan TI dalam satu kanal.
- Mempercepat respons dan penyelesaian masalah melalui assignment dan SLA.
- Menyediakan histori/audit trail yang dapat ditelusuri.
- Menghubungkan tiket dengan aset TI untuk melihat riwayat perangkat.
- Mengurangi tiket berulang melalui Knowledge Base dan self-service.
- Menyediakan laporan operasional untuk IT Manager.

2. Sasaran Produk

- Pengguna dapat membuat dan memantau tiket tanpa bergantung pada chat pribadi.
- Teknisi memiliki daftar pekerjaan yang jelas berdasarkan prioritas dan SLA.
- IT Manager dapat melihat workload, backlog, performa, dan kepatuhan SLA.
- Admin dapat mengelola master data, role, layanan, kategori, dan konfigurasi.
- Organisasi memiliki data historis yang siap digunakan untuk evaluasi layanan TI.

3. Target Pengguna & Role

Role	Tujuan utama	Akses inti
Employee / User	Melaporkan masalah & meminta layanan	Create ticket, track ticket, reply, feedback, knowledge base
Technician	Menangani tiket	Assigned tickets, update status, notes, resolution
IT Manager	Mengawasi layanan	Dashboard, SLA, reports, workload, approval
Admin	Mengelola sistem	Users, roles, categories, SLA, services, assets, settings
Approver	Menyetujui request tertentu	Review, approve/reject, comment

4. User Journey Utama

- User login → membuka dashboard → membuat tiket atau memilih Service Catalog.
- User mengisi kategori, judul, deskripsi, prioritas/urgensi, lokasi, aset, dan lampiran.
- Sistem menghasilkan Ticket ID dan status New.
- IT melakukan triage → menetapkan prioritas → assign technician.
- Technician melakukan diagnosis, memberi update, dan mengubah status.
- Jika selesai, technician mengisi resolution → status Resolved.
- User mengonfirmasi hasil → Closed atau tiket dibuka kembali bila masalah belum selesai.

5. Modul & Fitur Produk

5.1 Authentication & User Management

- Login, logout, reset password, profil, ubah password.
- Role-based access control dan status user aktif/nonaktif.
- Pengelolaan department, location, dan data organisasi.

5.2 Dashboard

- Dashboard berbeda sesuai role.
- Employee: tiket open/progress/resolved/closed dan tiket terbaru.
- Technician: assigned, unassigned, overdue, critical, dan workload.
- Manager: SLA compliance, trend ticket, kategori, workload, CSAT.
- Admin: ringkasan sistem dan shortcut konfigurasi.

5.3 Ticket Management

- Create, view, update, assign, comment, resolve, close, reopen.
- Kategori/subkategori, impact, urgency, priority.
- Lokasi dan asset terkait.
- Attachment dengan validasi tipe dan ukuran file.
- Ticket history/timeline untuk seluruh perubahan penting.
- Public reply dan internal note.

5.4 SLA Management

- SLA policy berdasarkan priority/service.
- Response deadline dan resolution deadline.
- Indikator waktu tersisa.
- Penanda SLA warning dan SLA breach.
- Dashboard kepatuhan SLA.

5.5 Service Catalog & Approval

- Daftar layanan yang dapat diminta user.
- Form request dinamis sesuai jenis layanan.
- Approval workflow untuk request yang membutuhkan persetujuan.
- Status pending approval, approved, rejected, in progress, completed.

5.6 Asset Management

- Asset ID, kategori, merek, model, serial number, status.
- Assignment asset kepada user/department.
- Relasi asset dengan ticket.
- Riwayat maintenance dan status perangkat.

5.7 Knowledge Base

- Artikel solusi berdasarkan kategori.
- Pencarian artikel.

- Artikel dapat ditautkan ke ticket.
- Rating helpful/not helpful untuk evaluasi konten.

5.8 Notification

- Notifikasi assignment, status change, comment, approval, SLA warning, dan resolution.
- Notification center di aplikasi.
- Arsitektur siap dikembangkan ke email notification.

5.9 Feedback & Reporting

- Rating kepuasan setelah ticket resolved/closed.
- Laporan ticket berdasarkan status, kategori, priority, technician, department, periode.
- Average response time, average resolution time, SLA compliance, CSAT.
- Export CSV/Excel/PDF pada tahap pengembangan yang disepakati.

5.10 Audit Log

- Mencatat aktivitas penting: login, perubahan tiket, assignment, approval, konfigurasi.
- Log menyimpan actor, action, data perubahan, timestamp.

6. Status Ticket & Lifecycle

New → Assigned → In Progress → Pending → Resolved → Closed

Tiket dapat berpindah ke Reopened apabila user menilai masalah belum selesai. Status Pending digunakan ketika pekerjaan menunggu informasi, user, vendor, atau dependensi lain. Setiap perpindahan status harus tercatat di ticket history.

7. Priority & SLA Baseline

Priority	Contoh kondisi	Target response	Target resolution
Critical	Layanan/sistem kritis down	15 menit	2 jam
High	Gangguan pekerjaan penting	30 menit	4 jam
Medium	Gangguan satu/sebagian user	2 jam	8 jam
Low	Request atau gangguan minor	4 jam	24 jam

Catatan: angka SLA di atas adalah baseline produk dan dapat dikonfigurasi oleh Admin sesuai kebijakan perusahaan.

8. Functional Requirements

ID	Requirement	Priority	Acceptance criteria ringkas
FR-01	Authentication	Must	User dapat login/logout; akses mengikuti role.
FR-02	Create Ticket	Must	User mengisi form valid; sistem menghasilkan Ticket ID.
FR-03	Ticket Tracking	Must	User dapat melihat status dan timeline tiket miliknya.
FR-04	Assignment	Must	IT dapat assign/reassign technician dan tercatat di history.
FR-05	Status Workflow	Must	Status hanya berubah melalui alur yang diizinkan.
FR-06	Comments	Must	User/technician dapat berdiskusi sesuai visibility.
FR-07	Attachment	Must	File divalidasi ukuran dan tipe sebelum disimpan.
FR-08	SLA	Must	Deadline dihitung otomatis dan breach terdeteksi.
FR-09	Dashboard	Must	Metric sesuai role tersedia dan dapat difilter.
FR-10	Service Catalog	Should	User dapat membuat service request.
FR-11	Approval	Should	Approver dapat approve/reject dan memberi alasan.
FR-12	Asset	Should	Asset dapat dikaitkan dengan ticket dan user.
FR-13	Knowledge Base	Should	User dapat mencari artikel dan membuka detail.
FR-14	Feedback	Should	User dapat memberi rating setelah resolution.
FR-15	Audit Log	Must	Aktivitas penting tercatat dengan actor dan timestamp.
FR-16	Reporting	Should	Manager dapat membuat laporan berdasarkan filter.

9. Non-Functional Requirements

- Security: password hashing, CSRF protection, authorization/policy, validation, secure upload, rate limiting, session security.
- Performance: halaman utama target respons cepat pada data operasional normal; gunakan pagination, indexing, eager loading, dan query yang terukur.
- Availability: aplikasi harus memiliki mekanisme backup database dan storage sesuai kebijakan deployment.
- Usability: responsive untuk desktop, tablet, dan mobile; navigasi konsisten; feedback error/success jelas.
- Maintainability: gunakan MVC Laravel, service/repository layer bila diperlukan, naming convention konsisten, migration, seed, test.
- Scalability: desain siap dikembangkan ke queue, email, API, multi-department, dan integrasi eksternal.
- Auditability: perubahan penting pada ticket, approval, assignment, dan konfigurasi dapat ditelusuri.

10. Arsitektur Teknologi

Frontend: Blade + Tailwind CSS + JavaScript/Alpine.js seperlunya.
Backend: Laravel (PHP), Eloquent ORM, Validation, Policies, Notifications.
Database: MySQL.

Storage: Laravel Storage untuk attachment.
Authentication: Laravel starter kit yang dipilih pada implementasi, misalnya Breeze.
Deployment: Linux/hosting yang mendukung PHP, MySQL, web server, dan storage Laravel.

11. Entitas Database Inti

users, roles, permissions, departments, locations, tickets, ticket_comments, ticket_attachments, ticket_histories, ticket_assignments, categories, subcategories, priorities, sla_policies, services, service_requests, approvals, assets, asset_categories, asset_assignments, asset_maintenance, knowledge_articles, notifications, feedbacks, audit_logs.

Relasi kunci: User memiliki banyak Ticket; Ticket memiliki banyak Comment, Attachment, History, dan Assignment; Ticket dapat terkait Asset; Service Request memiliki Approval; Asset memiliki Maintenance; User memiliki Feedback terhadap ticket yang selesai.

12. UI/UX Requirements

- Layout enterprise dashboard dengan sidebar, topbar, breadcrumb, content area, dan responsive navigation.
- Gunakan badge konsisten untuk status dan priority.
- Ticket detail menggunakan timeline agar histori mudah dibaca.
- Form ticket meminimalkan field wajib tetapi tetap menangkap informasi untuk triage.
- Gunakan empty state, loading state, validation message, confirmation dialog, dan success feedback.
- Accessibility dasar: kontras memadai, label form jelas, fokus keyboard, ukuran target klik yang nyaman.

13. Menu Navigasi

Employee	Technician	Manager/Admin
Dashboard	Dashboard	Dashboard
My Tickets	My Tickets	All Tickets
Create Ticket	Assigned Tickets	SLA Monitoring
Service Catalog	Knowledge Base	Reports
Knowledge Base	Assets	Assets
Profile	Profile	Users & Roles
—	—	Categories / Services / SLA / Settings

14. KPI Produk

- First Response Time (FRT).
- Average Resolution Time (ART).
- SLA Compliance Rate.
- Ticket Backlog.
- First Contact Resolution (FCR) jika data mendukung.
- Reopen Rate.
- Customer Satisfaction (CSAT).
- Ticket volume per category/department/period.
- Technician workload dan resolution rate.

15. Scope MVP

- Authentication + role.
- Dashboard dasar.
- Ticket CRUD dan lifecycle.
- Category, priority, assignment.
- Comment, attachment, history.
- SLA dasar.

- Basic notification in-app.
- Basic reporting.

Out of Scope MVP

- WhatsApp integration.
- AI ticket classification.
- Advanced predictive analytics.
- Complex multi-level approval.
- Mobile native application.
- External ITSM integrations.

16. Roadmap Pengembangan

Phase	Fokus	Output
Phase 1	Foundation	Laravel project, auth, roles, database, Tailwind layout
Phase 2	Core Service Desk	Ticket, category, priority, assignment, comments, history
Phase 3	SLA & Dashboard	SLA engine, monitoring, dashboard, KPI
Phase 4	Enterprise	Service Catalog, approval, asset, knowledge base, feedback
Phase 5	Hardening	Security, testing, performance, backup, deployment
Phase 6	Advanced	Email/WhatsApp, API, automation, AI assistance bila diperlukan

17. Acceptance Criteria MVP

- User dapat login sesuai role dan tidak dapat mengakses menu yang tidak diizinkan.
- User dapat membuat ticket dengan validasi dan memperoleh Ticket ID unik.
- Technician dapat melihat ticket assigned dan mengubah status sesuai workflow.
- Assignment, komentar, status change, dan perubahan priority tercatat di history.
- SLA dihitung dari aturan yang aktif dan ticket overdue dapat dikenali.
- User dapat melihat perkembangan ticket miliknya sampai closed.
- Manager dapat melihat statistik dasar dan memfilter laporan.
- Data ticket tersimpan konsisten di MySQL dan tidak hilang setelah refresh/logout.
- Attachment disimpan aman dan hanya dapat diakses sesuai authorization.
- Test utama untuk authentication, authorization, ticket lifecycle, SLA, dan validation lulus.

18. Risiko & Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Scope terlalu besar	Proyek terlambat	Gunakan MVP dan roadmap bertahap.
Query database lambat	Dashboard lambat	Indexing, pagination, eager loading, query review.
Akses data tidak aman	Kebocoran data	Policy/authorization, validation, audit, secure storage.
SLA tidak akurat	Laporan salah	Definisikan business hours, timezone, pause condition sejak awal.
Attachment berbahaya	Security incident	Whitelist MIME/ext, size limit, storage private, validation.
Data operasional hilang	Gangguan layanan	Backup MySQL dan storage secara berkala.

19. Definition of Done

- Requirement telah diimplementasikan dan dapat didemonstrasikan.
- Validation dan authorization tersedia.
- Migration/seed terdokumentasi.
- Fitur utama memiliki test yang relevan.
- UI responsive dan tidak memiliki error console/server yang diketahui.
- Dokumentasi deployment dan environment tersedia.
- Backup/restore dasar telah diuji untuk database.
- Stakeholder menyetujui acceptance criteria MVP.

20. Kesimpulan

IT Service Desk dirancang sebagai platform manajemen layanan TI yang menggabungkan ticketing, assignment, SLA, service request, asset management, knowledge base, feedback, dan reporting. Pendekatan MVP menjaga proyek tetap realistis untuk implementasi Laravel + MySQL + Tailwind,

sementara arsitektur dan roadmap menyediakan ruang untuk pengembangan enterprise pada tahap berikutnya.